

RESIDÊNCIA DE QA & AUTOMAÇÃO

PROJETO FINAL

GRUPO 4.

Qualidade e Eficiência no Ecossistema Parabank





PROJETO

Projeto: Residência Embarque Digital – Deloitte
Sistema Utilizado: ParaBank

OBJETIVO

Garantir a integridade das operações críticas do **Parabank** através de um ciclo completo de testes manuais e automatizados, mitigando riscos financeiros e experiências do usuário.

-  F1 CT01: Permite visualizar todas as contas associadas ao us... 
-  F1 CT02: Permite identificar cada conta de forma única dent... 
-  F1 CT03: Visualizar conta do usuario.docx 
-  F1: CT04: Permite ter uma visão consolidada da posição fina... 
-  F1: CT05: Permite acessar os detalhes de uma conta selecio... 

```
$ npx playwright test tests/F1_accounts_overview --reporter=list

Running 5 tests using 5 workers

  ✓ 1 ...ests\F1_accounts_overview\CT04_consolidated_view.spec.ts:3:5 › F1 - CT04: Permite ter uma visão co
nsolidada da posição financeira do usuário (7.5s)  ✓ 2 ...overview\CT05_account_context.spec.ts:3:5 › F1 -
CT05: Permite acessar os detalhes de uma conta selecionada, mantendo o contexto do sistema (11.5s)  ✓ 3 [
chromium] › tests\F1_accounts_overview\CT02_account_details.spec.ts:3:5 › F1 - CT02: Visualizar Detalhes d
a Conta a partir da Visão Geral (6.3s)
  ✓ 4 ...ests\F1_accounts_overview\CT01_accounts_overview.spec.ts:3:5 › F1 CT01: Permite visualizar todas a
s contas associadas ao usuário autenticado (6.0s)  ✓ 5 [chromium] › tests\F1_accounts_overview\CT03_accou
nt_view.spec.ts:3:5 › F1 - CT03: Permite visualizar conta do usuário (5.5s)

5 passed (12.5s)
```

PLANEJAMENTO & ESTRATÉGIA

D.

Metodologia: Ágil (Scrum), com reuniões de alinhamento e divisão de tarefas por Sprints (Sprint 1: Manual/Documentação, Sprint 2: Automação).

Riscos: Identificar que o ambiente do Parabank é público e pode apresentar lentidão ou instabilidade externa.

Ambiente de Teste: Nós escolhemos centralizar nossos testes no Google Chrome: Optamos por focar 100% dos nossos esforços de validação no navegador mais utilizado do mercado, garantindo a total compatibilidade e estabilidade do Parabank nessa plataforma.

Nós definimos o Windows 11 como nosso sistema operacional base: Escolhemos homologar e construir toda a nossa estrutura de testes (manuais e automatizados) estritamente neste ambiente de execução, garantindo a consistência dos resultados do grupo.

Escopo: testamos as funcionalidades de Cadastro, Login, Abertura de Nova Conta, Transferência de Fundos e Pagamento de Contas.

Fora do escopo: Optamos por deixar de fora do escopo os testes de performance e segurança. Isso significa que focamos estritamente na qualidade funcional das telas e das regras de negócio do banco, deixando outros tipos de testes especializados para futuras etapas do projeto.

Função de cada Integrante:

Athur Antunes: Líder e Testes de API;
Kayki Guilherme: Testes de API;
Carolina Melo: Testes de Front-end;
Ryan Vitor: Testes de Front-end;
Jarley Miguel: Evidencias;

EXECUÇÃO DE TESTES



Técnica de teste e justificativa: Nós optamos pela técnica de Caixa Preta (Black Box): Decidimos focar exclusivamente nas entradas e saídas do sistema para simular a experiência real do usuário, validando as regras de negócio sem a necessidade de acessar o código interno do banco.

Níveis de teste: Nós estruturamos as validações de API através do Insomnia: Optamos por utilizar a ferramenta para inspecionar o comportamento do back-end, escolhendo analisar as respostas do servidor e garantir que os dados trafegados entre as telas e a API do Parabank estivessem integrados e corretos.

Nós cobrimos o nível de Interface (Front-end / Sistema): Escolhemos executar os testes de ponta a ponta (E2E) diretamente no navegador para reproduzir com fidelidade a jornada e as ações do cliente real ao interagir com as telas do banco.

Tipo de teste: Nós definimos o uso de Testes Funcionais e de Fumaça: Optamos por realizar o Smoke Test para garantir a estabilidade básica do ambiente e focamos nos testes funcionais para certificar que cada operação bancária respondesse corretamente aos comandos.

Ferramentas Utilizadas:

- Insomnia
- Playwright + Node.js
- VS Code

CASOS DE TESTE

D.

Quantidade de casos por funcionalidade:

Accounts Overview: 5 casos de teste

Open New Account: 5 casos de teste

Transfer Rounds: 5 casos de teste

Request Loan: 4 casos de teste

Cobertura de testes: Nós estimamos uma cobertura funcional de aproximadamente 92%. Com base nos requisitos do projeto, nós acreditamos que nossos casos de teste cobrem a vasta maioria das regras de negócio críticas, garantindo que os fluxos principais de transações bancárias estejam protegidos contra regressões.

Método de escrita: Nós decidimos padronizar a escrita em Gherkin: Escolhemos utilizar os termos "Given, When, Then" em todas as nossas suítes de teste. Optamos por essa abordagem para alinhar nossa documentação aos padrões globais de QA e facilitar a integração com o motor de execução do Playwright.

RESULTADOS



Resultados dos testes automatizados:

Alcançamos 88% de sucesso nos testes automatizados: Desenvolvemos e executamos uma suíte de testes automatizados para os fluxos principais da aplicação. Mesmo diante de instabilidades e limitações do ambiente público do ParaBank, os cenários foram adaptados e executados com sucesso, permitindo a validação da maior parte dos requisitos.

Bugs mais críticos encontrados: Como o ambiente do ParaBank é público, qualquer usuário pode redefinir ou excluir os dados armazenados. Isso afetou significativamente a execução dos testes, já que contas e históricos de transações desapareciam com frequência, exigindo a recriação da mesma conta diversas vezes

Testes manuais: Nós alcançamos 100% de sucesso na execução dos testes manuais: Validamos visualmente e funcionalmente todas as telas planejadas, garantindo que os fluxos básicos operassem conforme o esperado na primeira fase.

Sugestões de melhorias do sistema:

Recomendamos a implementação de validações mais robustas nos campos de entrada e a padronização dos elementos HTML com identificadores únicos (IDs), facilitando a manutenção do sistema e a criação de futuras automações.

CONCLUSÃO E APRENDIZADO

D.

Principais Desafios Enfrentados:

O principal desafio do projeto foi a sincronização inicial entre o design dos casos de teste manuais e a arquitetura dos scripts automatizados, exigindo revisões constantes para evitar duplicidade de esforços.

Licões Aprendidas:

A maior lição aprendida foi a importância da comunicação contínua e de uma estratégia de QA bem definida desde o primeiro dia de desenvolvimento; entendemos que a qualidade não é uma etapa final, mas um processo intrínseco a todo o ciclo de vida do software.

Areas de QA com maior identificação:

Carolina Melo: QA Ops

Ryan Vitor: QA Automation

Kayki Guilherme: API Tester

Jarley Miguel: QA Engineer

Arthur Antunes: Backend QA / API Tester

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Perguntas e considerações finais

